

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema II

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		4	5	Calificación

1) Dada la Transformación Lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (x - y + z, x + 3y - z, z + y - 2x)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Hallar (x, y, z) , si existe de modo que $T(x, y, z) = (2, 2, -2)$

2) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0.55 & 1.1 \\ 1.1 & 0.8 \end{pmatrix}$$

a) Realizar la descomposición en valores singulares

b) Realizar la factorización QR

3) Dado el siguiente conjunto de datos

x	y
0	0.78
1	1.9
2	6.7

Usando cuadrados mínimos, realice el ajuste de los datos experimentales a la ecuación

$$y(x) = ax^2 + b$$

Utilice descomposición de QR para resolver el problema de cuadrados mínimos.